Unidad Nº III:

Rango. Clasificación de los SEL . Teorema de RF. Sistemas homogéneos y no homogéneos. Operaciones entre matrices. Combinaciones lineales de filas/columnas.

1) Determinar el rango de las matrices asociadas a cada uno de los sistemas de ecuaciones del problema 5 de la guía anterior. Clasificar los sistemas utilizando el Teorema de R-F.

2) Condiciones de compatibilidad:

a) ¿Qué condiciones deben cumplir los escalares y_1, y_2, y_3 e y_4 para que tengan solución los sistemas siguientes:

i)
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = y_1 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = y_2 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = y_3 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = y_4 \end{cases}$$

ii)
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 = y_1 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = y_2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = y_3 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = y_4 \end{cases}$$

b) ¿Para que matrices $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ tiene solución el sistema $AX = Y$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

3) Resolver los siguientes problemas:

a) Determinar la condición que debe cumplir el escalar a para que no tenga solución el sistema de ecuaciones lineales siguiente:

$$\begin{cases} 7x_2 - 10x_3 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = a \end{cases}$$

b) Determinar el valor de a para que admita solución distinta de la trivial el sistema de ecuaciones lineales siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & a & -1 \end{bmatrix} X = O$$

c) Determinar el escalar k para que el sistema $AX = H$ tenga solución para toda $H \in \mathbb{R}^{3x1}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & k \end{bmatrix}$$

4) Operaciones entre matrices. Analizar la conformabilidad de los siguientes productos y calcular cuando sea posible:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

5) Producto matricial. Propiedades.

a. ¿Es conmutativo el producto matricial?
b. Analizar:

Sean $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & -2\end{bmatrix}$ y $M=\begin{bmatrix}2 & -6\\ -1 & 3\end{bmatrix}$. Verificar que $AM = BM$.
Observar que no vale la ley de cancelación puesto que $A \neq B$.

6) Combinaciones lineales.

Sea $A=\begin{bmatrix}2 & -2\\ 1 & 1\\ -3 & 4\end{bmatrix}$

Expresar como combinación lineal de las filas de A, las siguientes matrices fila:

i) $2\alpha_1 + \alpha_3$

ii) $\alpha_2 - \alpha_3$

iii) $2\alpha_1$

iv) α_3

Respuestas:

2) a) i) $y_1 + y_2 - y_3 = 0$

$y_1 = y_2 + 2y_3$

ii) $y_1 - y_2 - 2y_3 = 0$

$y_1 = y_2 + 2y_3$

b) $\begin{matrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{matrix}$ $\downarrow e \quad 2'(-1)$

r = r´ = 2

n = 3

Sist. Compatible: Siempre tiene solución

3) a) $r = r' \qquad a \in \mathbb{R}$

b) $-1 + \frac{a}{5} = 0 \rightarrow a = 5$

c) K $\neq 0$

4) a) $\begin{bmatrix} -4 & -8 & 6 & 8 \\ 4 & 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

b) $[-5]$

c) $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 4 & -8 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

5) AM = $\begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ = BM

6) A = $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

i) $[1 \quad 0]$

ii) $[4 \quad -3]$

iii) $[4 \quad -4]$

iv) $[-3 \quad 4]$